초등 **6학년**

2015년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

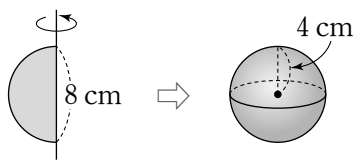
1. ④	**2.** 55	**3.** ⑤
4. 4	**5.** 40	**6.** 440
7. 8	**8.** 27	**9.** 12
10. 6	**11.** 35	**12.** 22
13. 10	**14.** 48	**15.** 8
16. 450	**17.** 900	**18.** 6
19. 352	**20.** 42	**21.** 44
22. 324	**23.** 62	**24.** 12
25. 720		

1. 위아래에 있는 면이 서로 평행하고 합동인 다각형으로 이루어진 도형을 찾으면 ④입니다.

2. $\frac{11}{20}\times100=55\ (\%)$

3. ⑤ $1\ m^3=1000000\ cm^3$이므로
$1.9\ m^3=1900000\ cm^3$입니다.

4. 다음과 같이 반원을 한 바퀴 돌리면 반지름이 $8\div2=4$ (cm)인 구가 만들어집니다.

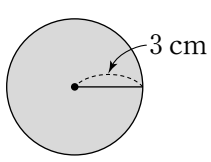


5. $5\div\frac{1}{8}=5\times8=40$

6. $8\times11\times5=440\ (cm^3)$

7. (직사각형의 세로)$=92\div11.5=8$ (cm)

8. 원뿔을 위에서 본 모양은 다음과 같이 반지름이 3 cm인 원입니다.



(원의 넓이)$=3\times3\times3=27\ (cm^2)$

9. 1층에 6개, 2층에 5개, 3층에 2개이므로
(남은 쌓기나무의 수)$=6+5+2=13$(개)
(빼낸 쌓기나무의 수)$=25-13=12$(개)

10. 원의 반지름을 □ cm라고 하면
□×□×3=108,
□×□=108÷3=36,
6×6=36이므로 □=6
따라서 원의 반지름은 6 cm입니다.

11. $60\times\frac{7}{7+5}=60\times\frac{7}{12}=35$(장)

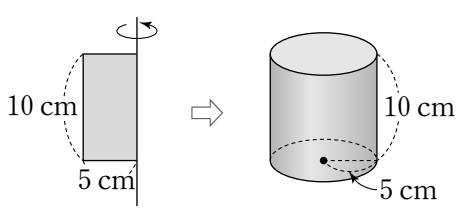
12. 아라: 1층에 6개, 2층에 4개, 3층에 2개이므로
(아라가 사용한 쌓기나무의 수)$=6+4+2=12$(개)
희완: 1층에 5개, 2층에 3개, 3층에 2개이므로
(희완이가 사용한 쌓기나무의 수)$=5+3+2=10$(개)
(두 사람이 사용한 쌓기나무의 수)
$=12+10=22$(개)

13. 원기둥의 높이를 □ cm라고 하면 원기둥의 부피는 480 cm^3이므로
$4\times4\times3\times\square=480$, $48\times\square=480$, $\square=480\div48=10$
따라서 원기둥의 높이는 10 cm입니다.

14. 삼각형 ㄱㄴㄹ과 삼각형 ㄱㄹㄷ의 높이가 같으므로 넓이의 비는 밑변의 길이의 비와 같습니다.
(삼각형 ㄱㄴㄹ의 넓이)$=88\times\frac{6}{6+5}=88\times\frac{6}{11}=48\ (cm^2)$

15. 가장 빠른 고무동력수레는 60초 동안 이동한 거리가 가장 긴 (가)입니다.
((가)가 한 바퀴 굴러간 거리)$=2\times2\times3=12$ (cm)
((가)가 굴러간 바퀴 수)$=96\div12=8$(바퀴)

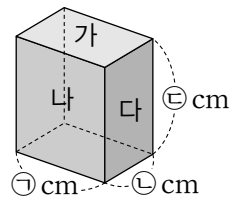
16. 다음과 같이 직사각형을 한 바퀴 돌리면 밑면의 반지름이 5 cm이고 높이가 10 cm인 원기둥이 만들어집니다.



(만들어진 원기둥의 겉넓이)
$=(5\times5\times3)\times2+(5\times2\times3\times10)$
$=150+300=450\ (cm^2)$

17. 8층까지 쌓았을 때 각 층에 쌓인 쌓기나무의 수를 각각 알아보면
8층: 1개
7층: 3×3=9(개)
6층: 5×5=25(개)
5층: 7×7=49(개)
4층: 9×9=81(개)
3층: 11×11=121(개)
2층: 13×13=169(개)
1층: 15×15=225(개)
따라서 8층까지 쌓았을 때 위에서 본 모양은 쌓기나무 225개로 이루어진 정사각형 모양입니다.
(쌓기나무 한 개의 한 면의 넓이)=2×2=4 (cm^2)
(8층까지 쌓았을 때 위에서 본 모양의 넓이)
=4×225=900 (cm^2)

18. 오른쪽과 같이 직육면체의 가로, 세로, 높이를 각각 ㉠ cm, ㉡ cm, ㉢ cm라고 하면

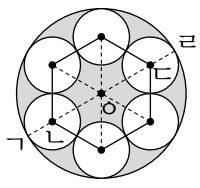


(면 가의 둘레)=(㉠+㉡)×2=32이므로
㉠+㉡=16 … ①
(면 나의 둘레)=(㉠+㉢)×2=44이므로
㉠+㉢=22 … ②
(면 다의 둘레)=(㉡+㉢)×2=36이므로
㉡+㉢=18 … ③
①, ②, ③에서
(㉠+㉡)+(㉠+㉢)+(㉡+㉢)
=(㉠+㉡+㉢)×2
=16+22+18=56이므로
㉠+㉡+㉢=56÷2=28입니다.
㉠=(㉠+㉡+㉢)−(㉡+㉢)=28−18=10,
㉡=(㉠+㉡+㉢)−(㉠+㉢)=28−22=6,
㉢=(㉠+㉡+㉢)−(㉠+㉡)=28−16=12
⇨ 12>10>6이므로 길이가 가장 긴 것과 가장 짧은 것의 길이의 차는 12−6=6 (cm)입니다.

19. 60마리가 늘어난 후 3차 소비자 수를 □마리라 놓고 비례식을 세우면
230 : □=5 : 8
⇨ □×5=230×8, □×5=1840, □=368
(처음 3차 소비자 수)=368−60=308(마리)
처음 2차 소비자 수를 △마리라 놓고 비례식을 세우면
△ : 308=8 : 7
⇨ △×7=308×8, △×7=2464, △=352
따라서 처음 2차 소비자는 352마리입니다.

20. 전체 일의 양을 1이라고 합니다. 이 일을 남학생 15명이 일하면 60일 걸리므로
(남학생 한 명이 하루 동안 하는 일의 양)
$=1\div15\div60=1\times\frac{1}{15}\times\frac{1}{60}=\frac{1}{900}$
전체 일의 양에서 남학생 30명이 20일 동안 하는 일의 양을 빼면 여학생 42명이 20일 동안 하는 일의 양을 구할 수 있습니다.
(여학생 42명이 20일 동안 하는 일의 양)
$=1-\frac{1}{900}\times30\times20$
$=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$
(여학생 한 명이 하루 동안 하는 일의 양)
$=\frac{1}{3}\div42\div20=\frac{1}{3}\times\frac{1}{42}\times\frac{1}{20}=\frac{1}{2520}$
이 일을 남학생 30명이 15일 동안 일한 후 여학생 30명이 일해서 끝내려고 할 때
(여학생들이 일해야 하는 날수)
$=(1-\frac{1}{900}\times30\times15)\div\frac{1}{2520}\div30$
$=(1-\frac{1}{2})\div\frac{1}{2520}\div30$
$=\frac{1}{2}\div\frac{1}{2520}\div30$
$=\frac{1}{2}\times2520\times\frac{1}{30}$
=42(일)

21. 높이가 5 cm인 원기둥에 똑같은 6개의 작은 원기둥 모양의 구멍을 냈으므로 위에서 보면 6개의 작은 원의 크기는 모두 같습니다. 작은 원의 중심을 차례로 이어 보면 다음과 같이 육각형이 나옵니다.



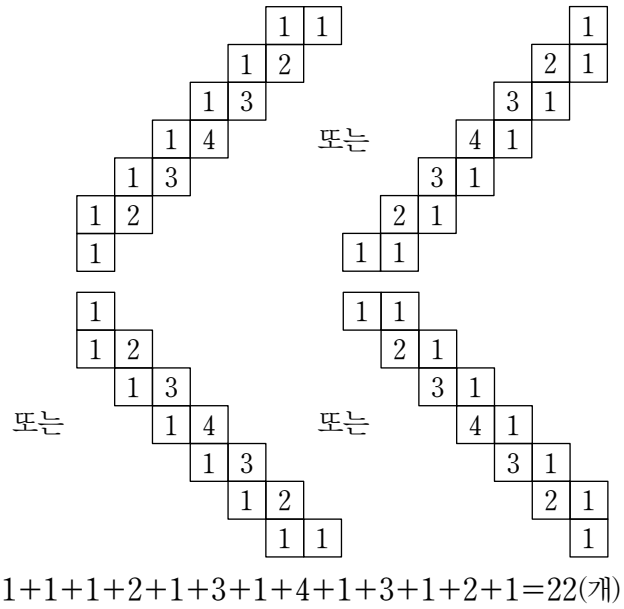
이때 육각형의 6개의 변은 모두 작은 원의 지름과 같으므로 정육각형입니다. 정육각형은 똑같은 정삼각형 6개로 나눌 수 있으므로
(선분 ㄴㅇ)=(선분 ㄷㅇ)
=(작은 원의 지름)
=(작은 원의 반지름)×2
(선분 ㄱㄴ)=(선분 ㄷㄹ)
=(작은 원의 반지름)이므로
(큰 원의 지름)
=(선분 ㄱㄴ)+(선분 ㄴㅇ)+(선분 ㄷㅇ)+(선분 ㄷㄹ)
=(작은 원의 반지름)×6
(작은 원의 반지름)=(큰 원의 지름)÷6
=8.4÷6=1.4 (cm)
⇨ (작은 원기둥 한 개의 옆면의 넓이)
$=1.4\times2\times3\frac{1}{7}\times5=44$ (cm^2)

22. (원 가의 넓이)×9=(원 나의 넓이)×16이므로
(원 가의 넓이) : (원 나의 넓이)=16 : 9입니다.
⇨ (원 가의 반지름) : (원 나의 반지름)=4 : 3 … ①
(원 가의 넓이)=(원 다의 넓이)×4이므로
(원 가의 넓이) : (원 다의 넓이)=4 : 1입니다.
⇨ (원 가의 반지름) : (원 다의 반지름)=2 : 1 … ②
①, ②에서 원 가의 반지름을 (4×□) cm라고 하면
(원 나의 반지름)=(3×□) cm
(원 다의 반지름)=(2×□) cm
(가장 큰 원의 반지름)=4×□+3×□+2×□=(9×□) cm
색칠한 부분의 넓이가 1404 cm^2이므로
(9×□)×(9×□)×3−(4×□)×(4×□)×3
−(3×□)×(3×□)×3−(2×□)×(2×□)×3=1404,
243×□×□−48×□×□−27×□×□−12×□×□=1404,
(243−48−27−12)×□×□=1404,
156×□×□=1404,
□×□=1404÷156=9에서 3×3=9이므로 □=3입니다.
(원 가의 반지름)=4×3=12 (cm)
(원 다의 반지름)=2×3=6 (cm)
⇨ (원 가의 넓이)−(원 다의 넓이)
=12×12×3−6×6×3
=432−108=324 (cm^2)

23. • 쌓은 쌓기나무가 가장 많은 경우
위에서 본 그림은 다음과 같습니다.

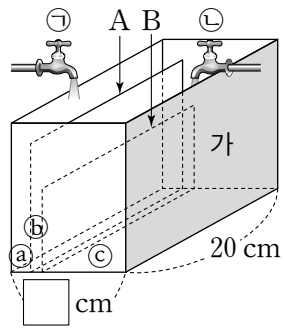
1	1	1	1	1	1	1
1	2	2	2	2	2	1
1	2	3	3	3	2	1
1	2	3	4	3	2	1
1	2	3	3	3	2	1
1	2	2	2	2	2	1
1	1	1	1	1	1	1

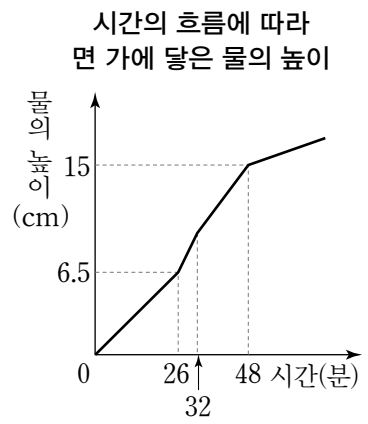
⇨ 1×24+2×16+3×8+4=24+32+24+4=84(개)
• 쌓은 쌓기나무가 가장 적은 경우
위에서 본 그림은 다음과 같습니다.



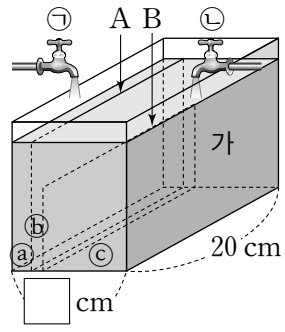
⇨ 1+1+1+2+1+3+1+4+1+3+1+2+1=22(개)
따라서 쌓은 쌓기나무가 가장 많은 경우와 가장 적은 경우의 쌓기나무 수의 차는 84−22=62(개)입니다.

24.



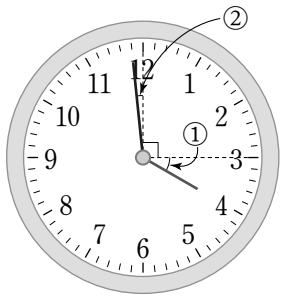


• 물을 받은 지 26분 후부터 면 가에 닿은 물의 높이를 나타내는 기울기의 변화가 더 커졌으므로 26분 후부터 ㉠ 수도꼭지에서 나오는 물이 칸막이 A와 B를 넘어서 오른쪽(ⓒ 부분)으로 흘러 들어왔다는 것을 알 수 있습니다. (㉡ 수도꼭지에서 나오는 물이 먼저 칸막이 B를 넘어서 왼쪽(ⓑ 부분)으로 흘러 들어갔다면 면 가에 닿은 물의 높이가 일정한 때가 있어야 하는데 그렇지 않습니다.)
• 물을 받은 지 32분 후부터 면 가에 닿은 물의 높이를 나타내는 기울기에 변화가 있으므로 32분에 오른쪽(ⓒ 부분)이 칸막이 B의 높이만큼 물이 찼다는 것을 알 수 있습니다.
• 물을 받은 지 32분 후부터 ㉠ 수도꼭지에서 나오는 물이 칸막이 A를 넘어서 칸막이 B의 높이에서부터 가운데(ⓑ 부분)와 오른쪽(ⓒ 부분)을 채우고 있다는 것을 알 수 있습니다.
• 물을 받은 지 48분 후부터 면 가에 닿은 물의 높이를 나타내는 기울기에 변화가 있으므로 48분에 가운데(ⓑ 부분)와 오른쪽(ⓒ 부분)이 칸막이 A의 높이만큼 물이 찼다는 것을 알 수 있습니다. 즉, 48분 동안 물을 받으면 수조는 칸막이 A의 높이만큼 물이 차게 됩니다.



(두 수도꼭지에서 1분에 나오는 물의 부피)
=30+45=75 (cm^3)
(48분 동안 받은 물의 부피)=75×48=3600 (cm^3)
이때 면 가에 닿은 물의 높이는 15 cm이므로 칸막이 A의 높이는 15 cm입니다. 수조의 세로는 20 cm이므로 수조의 가로를 □ cm라고 하면
□×20×15=3600, □×300=3600, □=12
따라서 수조의 가로는 12 cm입니다.

25. 시계의 짧은바늘은 60분 동안 360°÷12=30°만큼 움직이므로
(짧은바늘이 1분 동안 움직이는 각도)=30°÷60=0.5°
6분 후의 짧은바늘은 지금 시각의 짧은바늘보다 0.5°×6=3°만큼 시계 방향으로 앞에 있습니다.
시계의 긴바늘은 60분 동안 360°만큼 움직이므로
(긴바늘이 1분 동안 움직이는 각도)=360°÷60=6°
4분 전의 긴바늘은 지금 시각의 긴바늘보다 6°×4=24°만큼 시계 반대 방향으로 뒤에 있습니다.
이것이 서로 반대 방향으로 일직선, 즉 180°를 이루고 있으므로 지금 시각의 긴바늘은 짧은바늘보다 3°+180°+24°=207°만큼 시계 방향으로 앞에 있습니다.
3시 정각에 짧은바늘은 긴바늘보다 90°만큼 시계 방향으로 앞에 있으므로 3시부터 지금 시각까지 긴바늘은 짧은바늘보다 207°+90°=297°만큼 시계 방향으로 움직인 것입니다.
(긴바늘과 짧은바늘이 1분 동안 움직이는 각도의 차)
=6°−0.5°=5.5°
297°÷5.5°=54이므로
지금 시각은 3시 54분이고 5분 후는 3시 59분입니다.



①은 짧은바늘이 59분 동안 움직인 각도이므로
①=0.5°×59=29.5°
②는 긴바늘이 1분 동안 움직인 각도이므로 6°입니다.
(긴바늘과 짧은바늘이 이루는 작은 쪽의 각의 크기)
=29.5°+90°+6°=125.5°
(긴바늘과 짧은바늘이 이루는 큰 쪽의 각의 크기)
=360°−125.5°=234.5°
따라서 긴바늘과 짧은바늘이 이루는 큰 쪽과 작은 쪽의 각의 크기의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내면
234.5 : 125.5
=(234.5×10) : (125.5×10)=2345 : 1255
=(2345÷5) : (1255÷5)=469 : 251
⇨ ㉠+㉡=469+251=720